

Inferencia estadística

Descripción	Este módulo entrega las bases conceptuales y prácticas para aplicar la inferencia estadística en la toma de decisiones basadas en datos. Inicia con los fundamentos del método científico, la probabilidad y el muestreo, estableciendo la relevancia del pensamiento estadístico en la investigación. Luego, se abordan las principales distribuciones de probabilidad, tanto discretas como continuas, y su aplicación en contextos reales. Los estudiantes aprenden a estimar parámetros poblacionales mediante intervalos de confianza, a interpretar resultados con significancia estadística y a aplicar pruebas de hipótesis. Se integran herramientas prácticas en Python para realizar cálculos, simulaciones y análisis inferenciales orientados a resolver problemas concretos.
Competencia general	Elaborar inferencias estadísticas a una muestra para la estimación de una población para resolver un problema dado.

Unidad	Aprendizaje esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Duración
Fundamentos del método científico y probabilidad	1. Aplicar las características fundamentales del método científico y la importancia del pensamiento estadístico para la obtención de nuevos conocimientos en el análisis de datos.	1.1 Describe las características principales del método científico para la obtención de nuevos conocimientos.	• Método científico y estadística: filosofía y sociología de la ciencia. • ¿Qué es el método científico? • Características principales (refutable, reproducible, objetivo, racional, sistemático, fáctico).	1 hora
		1.2 Distingue las características y alcances de los métodos de investigación cualitativa y cuantitativa.	• Pasos del método científico (planteamiento, hipótesis, experimentación, análisis, conclusión). • Métodos de investigación: cualitativos. Cuantitativos.	1 hora
		1.3 Explica el rol e importancia de la estadística en el método científico distinguiendo la estadística descriptiva e inferencial.	• Importancia del pensamiento estadístico en la ciencia. • La estadística en el diseño de la	1 hora
		1.4 Explica los conceptos fundamentales de la estadística inferencial en el		

		diseño de una investigación.	investigación. • Conceptos fundamentales de la estadística inferencial: ¿qué es la inferencia estadística? Importancia. Aplicaciones y ejemplos. • El concepto de significancia. • Diseño de experimentos.	
	2. Aplicar los principales conceptos de probabilidad asociados a un evento aleatorio según el análisis estadístico.	2.1 Interpreta los principales conceptos de probabilidad en un evento aleatorio. 2.2 Aplica el concepto de muestra aleatoria identificando buenas prácticas para la obtención de muestras representativas.	• Probabilidad y estadística: la teoría de probabilidades. • Experimento aleatorio y determinístico. • Espacio muestral. • Eventos aleatorios.	1 hora
			• Árbol de probabilidades. • Unión e intersección de eventos.	1 hora
			• Muestra y muestreo. • Muestra aleatoria y sesgo de muestra. • Buenas prácticas para obtener muestras representativas: muestreo aleatorio simple. • Muestreo aleatorio estratificado. • Muestreo por conglomerados. • Muestreo de varias etapas.	1 hora
			Desafío	2 horas
Distribuciones de probabilidad de muestreo	3. Utilizar las funciones de distribución de probabilidades identificando su campo de utilización en el análisis estadístico.	3.1 Explica el concepto de distribución de probabilidad y sus medidas de media y varianza para describir una variable aleatoria.	• Distribución de probabilidad: variables aleatorias y sus tipos. • Distribución de probabilidad.	1 hora
			• Distribuciones discretas de	1 hora

		3.2 Distingue las principales distribuciones discretas y continuas reconociendo su campo de utilización. 3.3 Realiza un cálculo de probabilidades utilizando la distribución normal para resolver un problema.	probabilidad. • Distribución binomial. • Distribución uniforme discreta. • Bernoulli. • Binomial. • Poisson.	
			• Distribuciones continuas: distribución uniforme continua. Distribución normal estándar. Chi-cuadrado. T-student. Fischer. Exponencial. • Recomendaciones para la selección de una distribución.	1 hora
			• Distribución normal: características de la distribución normal. • Forma funcional de la distribución normal. • Cálculo de probabilidad con la distribución normal. Distribución normal estándar.	1 hora
	4. Realizar cálculos de probabilidad utilizando la distribución muestral para resolver un problema.	4.1 Explica el teorema del límite central para la distribución de muestreos aleatorios. 4.2 Realiza un cálculo de probabilidades utilizando la distribución muestral para determinar la probabilidad de estimar una muestra.	• Distribución muestral y teorema del límite central: la distribución de muestreo. • Ley de los grandes números. • Teorema del límite central.	1 hora
			• Distribución de la población, distribución de la muestra y distribución muestral. • Cálculo de probabilidades con la distribución muestral.	1 hora

			Distribución muestral de proporciones.	
			Desafío	2 horas
Inferencia y pruebas de hipótesis	5. Realizar la estimación de la media de una población utilizando intervalos de confianza a partir de una muestra aleatoria.	5.1 Aplica los conceptos de inferencia estadística, intervalo y niveles de confianza para la estimación de un parámetro de la población. 5.2 Aplica las fórmulas de cálculo de un intervalo de confianza para estimar la media de la población a partir de una muestra aleatoria.	- Inferencia e intervalos de confianza para la media: inferencia estadística. - Distribuciones muestrales: medias y proporciones muestrales.	1 hora
			- Procedimiento para el cálculo de intervalos de confianza para la media con desviación estándar de la población conocida. - Cálculo de intervalos de confianza para la media con desviación estándar de la población desconocida. - Cálculo de intervalos de confianza para una proporción. - Cálculo de niveles de confianza. - Cálculo del tamaño muestral.	1 hora
			Desafío	2 horas
	6. Aplicar una prueba de hipótesis para probar la validez de una aseveración acerca de un parámetro de la población.	6.1 Interpreta los conceptos asociados a una prueba de hipótesis para testear la significancia estadística de una muestra. 6.2 Realiza una prueba de hipótesis para probar la validez de una aseveración acerca de	- Test de significancia: ¿qué es una prueba de hipótesis? - Hipótesis nula y alternativa. - Significancia estadística. - El valor p.	1 hora
			Pruebas sobre una proporción de la población.	1 hora

		un parámetro de la población. 6.3 Realiza el cálculo del poder de un experimento.	• Pruebas sobre una media poblacional. • Errores tipo I y tipo II. • Pruebas de hipótesis. • Diseño de experimento. • Poder de experimento.	
			Prueba	2 horas